

Лабораторная работа 11

Прямое и обратное распространение

Цель работы

Найти выражения для производных ошибки по входам x_1 и x_2 в простой нейронной сети, используя обратное распространение ошибки.

Описание сети

Два скалярных входа:

$$x_1, \quad x_2$$

Каждый вход проходит через сигмоидную функцию:

$$i_1 = \sigma(x_1), \quad i_2 = \sigma(x_2)$$

Сигмоидная функция:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Производная сигмоиды:

$$\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$$

Затем выходы проходят через слои *min* и *max*:

$$o_{min} = \min(i_1, i_2), \quad o_{max} = \max(i_1, i_2)$$

Финальный слой суммирования:

$$y = o_{min} + o_{max}$$

Необходимо выразить:

$$\frac{\partial E}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial E}{\partial x_2}$$

через ошибку, распространяемую обратно:

$$\frac{\partial E}{\partial y}$$

Упрощение выхода сети

Для любых двух чисел:

$$\min(i_1, i_2) + \max(i_1, i_2) = i_1 + i_2$$

Таким образом:

$$y = i_1 + i_2 = \sigma(x_1) + \sigma(x_2)$$

Производная по x_1

Используя правило цепочки:

$$\frac{\partial E}{\partial x_1} = \frac{\partial E}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x_1}$$

Так как $y = \sigma(x_1) + \sigma(x_2)$:

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = \sigma'(x_1) = \sigma(x_1)(1 - \sigma(x_1))$$

Следовательно:

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial x_1} = \frac{\partial E}{\partial y} \cdot \sigma(x_1)(1 - \sigma(x_1))}$$

Производная по x_2

Аналогично:

$$\frac{\partial E}{\partial x_2} = \frac{\partial E}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x_2}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_2} = \sigma'(x_2) = \sigma(x_2)(1 - \sigma(x_2))$$

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial x_2} = \frac{\partial E}{\partial y} \cdot \sigma(x_2)(1 - \sigma(x_2))}$$

Вывод

Обратное распространение через слои min/max упрощается, потому что:

$$\min(i_1, i_2) + \max(i_1, i_2) = i_1 + i_2$$

Таким образом, производные ошибки зависят только от производной сигмоиды.